<학술논문>

모바일 로봇 전복 위험 구역 계산과 전복 방지를 위한 구역 내 제어

김현욱 · 박연수 · 이장호 · 임성수†
경희대학교 기계공학부

Mobile Robot Turnover Risk Zone Calculation and In-area control to prevent turnover

Hyeon Uk Kim , Yeon Soo Park, Jang Ho Lee, Sung Soo Rhim †
Dept. of Mechanical Engineering, Kyung Hee Univ.

Received June 19, 2024

Key Words: Mobile Robot(모바일 로봇), Turnover(전복), Zero Moment Point (ZMP), Turnover Stability Index(TSI, 전복 안정성 지표), A* Algorithm(A* 알고리즘), PD Control(PD 제어)

초록: 모바일 로봇 시장의 확대와 지능형 로봇법의 개정으로 모바일 로봇의 운용의 증가가 예상된다. 로봇의 전복은 안전사고로 이어질 수 있으므로, 이를 방지하는 알고리즘의 설계가 필수다. 본 논문에서는 ZMP(Zero Moment Point) 이론과 이를 활용한 Turnover Stability Index(TSI)를 통해 로봇의 전복을 판단하였다. 로봇의 주행 경로는 A* 알고리즘을 사용하여 생성하였으며, 경로 추종은 PD 제어를 통해 수행되었다. 로봇은 주행 중 실시간으로 TSI 를 계산하고 이를 이용해 모터 토크와 조향 속도를 제어함으로써 전복 방지 알고리즘을 설계하였다. 시뮬레이션 환경을 구축하여, 제안된 제어 알고리즘이 로봇의 속도와 회전 속도를 조절하여 전복을 효과적으로 방지할 수 있음을 검증하였다.

Abstract: With the expansion of the mobile robot market and the revision of the Intelligent Robot Act, an increase in the operation of mobile robots is anticipated. Since robot turnover can lead to safety accidents, the design of algorithms to prevent turnover is essential. In this paper, we determine robot turnover using the Zero Moment Point (ZMP) theory and the Turnover Stability Index (TSI) derived from it. The robot's driving path is generated using the A* algorithm, and path following is performed through PD control. During driving, the robot calculates the TSI in real-time and uses it to control motor torque and steering speed, thus designing an algorithm to prevent turnover. A simulation environment was constructed to verify that the proposed control algorithm effectively prevents turnover by adjusting the robot's speed and rotation speed.

- 기호설명 -

m_i: i 번째 body(이하 body i)의 질량

G_i: body i 의 중력중심

$\overrightarrow{M_A}$: A 지점에서의 모멘트

$\vec{r_i}$: 절대좌표계의 원점에서 G_i까지 거리 벡터

$\overrightarrow{r_{zmp}}$: 절대좌표계의 원점에서 G_i까지 거리 벡터

$\vec{p_i}$: ZMP 에서 G_i까지 거리 벡터

$\vec{a_i}$: body i 의 가속도 벡터

$\vec{v_i}$: body i 의 속도 벡터

$\vec{w_i}$: body i 의 각속도 벡터

$\vec{\alpha_i}$: body i 의 각가속도 벡터

$\vec{g}$: 중력가속도 벡터

† Corresponding Author, ssrhim@khu.ac.kr

m: 로봇의 질량

a_{max} : 로봇의 최대 선형 가속도

v: 로봇의 속도

h: 지면에서부터 로봇의 무게중심까지의 거리

T: 로봇의 폭

I_{xx}: 로봇의 무게중심에서 x 축에 대한 관성모멘트

I_{yy}: 로봇의 무게중심에서 y 축에 대한 관성모멘트

I_{zz}: 로봇의 무게중심에서 z 축에 대한 관성모멘트

θ: 로봇의 pitch 각도

$\emptyset_r$: 로봇의 roll 각도

φ: 로봇의 yaw 각도

$\emptyset_t$: 지형의 roll 각도

α_x: 로봇의 roll 가속도

α_y: 로봇의 pitch 가속도

p: 로봇의 roll rate

q: 로봇의 pitch rate

r: 로봇의 yaw rate

a_{Gx}: 로봇의 무게중심에서의 x 축 가속도

a_{Gy}: 로봇의 무게중심에서의 y 축 가속도

$ZMP_{unforce}$: 로봇의 ZMP

x_{zmp}: ZMP 의 x 좌표

y_{zmp}: ZMP 의 y 좌표

x_{mod}: 지면의 ZMP 의 x 좌표

y_{mod}: 지면의 ZMP 의 y 좌표

S_a: 선형가속도 Turnover Stability Index(TSI)

S_w: 회전가속도 Turnover Stability Index(TSI)

$(vw)_{max}$: 로봇의 속도, 각가속도 곱의 최댓값

$Cost_{old}$: 특정 Node 의 원래 비용

$Cost_{neighbor}$: 특정 Node 의 주변 Node 들의 비용

$Cost_{new}$: 재부여된 Node 의 비용

1. 서 론

최근 로봇 관련 기술이 발전하면서 제조, 배달 등 다양한 분야에 모바일 로봇을 도입하는 추세다. 모바일 로봇은 AGV(Automated Guided Vehicle)과 AMR(Autonomous Mobile Robot)등으로 구분되며 고정되어 있지 않고 이동할 수 있는 로봇이다. 2022 년에 출간된 ABI Research 의 실외로봇 보고서에 따르면 실외이동로봇의 출하수는 연평균 27%의 성장률로 2021 년 4 만대에서 2030 년 35 만대까지 성장할 전망을 보이고 있다.[4]

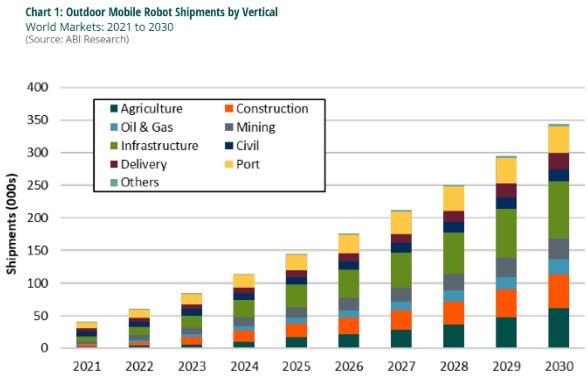


Fig. 1 Outdoor Mobile Robot Report of ABI Research

또한 2023 년 11 월 17 일, 지능형 로봇법이 개정되면서 로봇의 보도 통행이 가능해졌다. 이전까지는 실외이동로봇은 차량으로 분류되어 보도에 진입하는 것이 허용되지 않았다. 지능형 로봇법의 개정안의 내용에는 실외 이동 로봇의 정의, 실외이동로봇이 보도 통행을 허가받기 위한 실외이동로봇 운행안전인증 등 조항이 있다.

운용되는 모바일 로봇의 증가가 예상되는 만큼 로봇의 전복 같은 사고를 방지하는 것이 필요하다. 전복 사고가 발생하면 재산상의 피해뿐만 아니라 인명 피해로 이어져 안전상의 문제가 발생할 수 있다. 특히 실외 환경은 지형이 균일하지 않고 장애물도 많이 존재하기 때문에 로봇이 주행 중 전복할 위험이 높다. 따라서 로봇이 주행 중 전복하는 것을 방지하기 위한 제어 알고리즘 설계가 필요하다.

본 연구에서는 한국로봇산업진흥원에서 제시한 모바일 로봇의 보도 통행이 허용될 수 있는 운행 안전인증을 취득하기 위한 기준 및 절차가 있는 "실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시" 의 기준을 따랐다. 해당 고시에 명시된 제한 속도인 15km/h 를 만족하면서 로봇이 주행하도록 했다. 주행 시, 전복위험성을 평가할 수 있는 ZMP 이론을 이용하여 로봇의 전복이 발생할 때 제어 알고리즘을 통해 전복을 방지하도록 했다. 시뮬레이션을 통해 로봇의 주행과 전복을 확인하고 제어 알고리즘을 설계하고 해당 알고리즘을 검증했다.

2. 선행 연구 정리

로봇의 전복을 평가하기 위해 ZMP 이론을 사용한 선행 연구를 토대로 본 연구를 진행하였다.

2.1 전복 이론 ZMP

ZMP 는 Zero Moment Point 의 약자로 로봇이 지면에 지지하는 영역에서 로봇의 관성과 중력의 합이 지면의 평행한 축을 따라 0 이 되는 점으로 정의된다. 이때 로봇이 지면에 지지하는 영역(이하 Projection Polygon)은 모바일 로봇의 바퀴가 지면과 닿는 지점들을 구해 이웃한 점들을 연결하여 얻은 영역이다. ZMP 는 모바일 로봇의 중력중심(Center of Gravity)이 지면에 정사영되는 점과 같은 의미를 가진다.

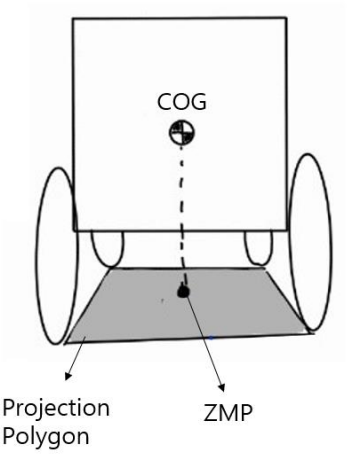


Fig. 2 Robot and ZMP in Projection Polygon

Projection Polygon 내부에 ZMP 가 있으면 로봇은 전복이 잘 일어나지 않는 안정된 상태라고 정의했고, Projection Polygon 의 외부에 ZMP 가 있으면 로봇은 전복이 일어날 가능성이 있는 불안정한 상태로 정의하였다.

2.1.1 ZMP 계산

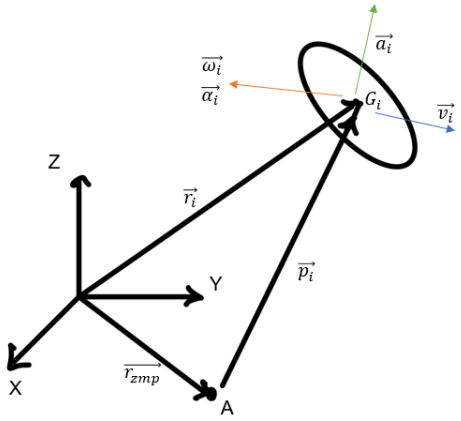


Fig. 3 Kinematic Model

Fig. 3 은 i 번째 body 와 body 에 작용하는 속도, 가속도, 위치를 보여준다. Fig. 3 에 운동방정식과 D'Alembert's principle 를 적용하면 모멘트 방정식은 식 (1)과 같다.

$$\overrightarrow{M_A} = \sum_i (\overrightarrow{p_i} \times m_i \overrightarrow{a_i}) + \sum_i (I_i \overrightarrow{a_i} + \overrightarrow{w_i} \times I_i \overrightarrow{w_i}) - \sum_i (\overrightarrow{p_i} \times m_i \vec{g}) \quad (1)$$

식 (1)이 0 이 되는 지점이 ZMP 로 Fig. 3 에서의 점 A 다.

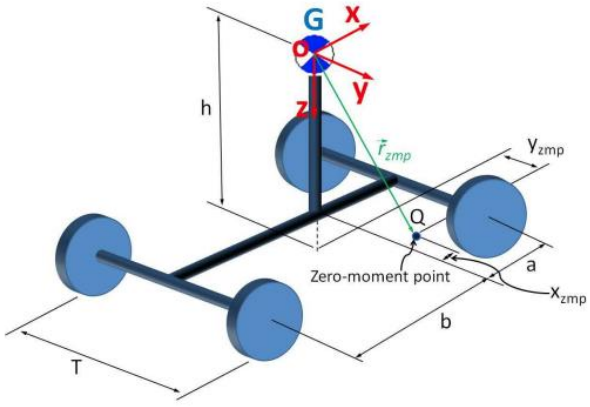


Fig. 4 Robot Model

본 연구에 사용할 로봇 모델은 4 개의 바퀴를 가지는 Rigid Vehicle Model 로 가정했다. 바퀴 위에는 움직이는 물체가 없다고 가정했다.

식 (1)에서 사용된 위치벡터, 가속도벡터들을 좌표로 변환하고 계산한다. 이때 바퀴에 관한 모멘트는 적용하지 않는다. 지면의 ZMP 를 구하는 식은 각각 식(2), 식(3)과 같다.

$$\begin{aligned} & x_{zmp} \\ & = \left\{\frac{1}{2m[-gcos(\theta)\cos(\emptyset_r)]}\right\}\{-2I_{yy}\alpha_y \\ & - 2(I_{xx} - I_{zz})pr + 2mghsin(\theta) \\ & + mgT|\tan(\emptyset_r - \emptyset_t)|\sin(\theta) + 2mha_{Gx} \\ & + mTa_{Gx}|\tan(\emptyset_r - \emptyset_t)| + [(gsin(\theta) \\ & + a_{Gx})(mT|\tan(\emptyset_r \\ & - \emptyset_t)|(-gcos(\theta)\sin(\emptyset_r) + a_{Gy}) \\ & + 2(I_{xx}\alpha_x - (I_{xx} - I_{zz})qr \\ & - mghcos(\theta)\sin(\emptyset_r) \\ & + mha_{Gy}))\tan(\emptyset_r \\ & - \emptyset_t)]/[gcos(\theta)\cos(\emptyset_t)\sec(\emptyset_r - \emptyset_t) \\ & - a_{Gy}\tan(\emptyset_r - \emptyset_t)]\} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} & y_{zmp} \\ & = \{mgcos(\theta)\sin(\emptyset_r)[T|\tan(\emptyset_r - \emptyset_t)| + 2h] \\ & - ma_{Gy}[T|\tan(\emptyset_r - \emptyset_t)| + 2h] - 2I_{xx}\alpha_x \\ & + 2(I_{xx} - I_{zz})qr \\ & /\{2m[gcos(\theta)\cos(\emptyset_t)\sec(\emptyset_r - \emptyset_t) \\ & - a_{Gy}\tan(\emptyset_r - \emptyset_t)] \end{aligned} \quad (3)$$

로봇 주행 시 감가속도에 의해 무게중심이 이동하게 된다. 이를 Projection Polygon 에서 좌표로 나타낸 것이 식(2)와 식(3)의 ZMP 좌표이다. 따라서 로봇의 관성모멘트, Roll, Pitch, Yaw 의 변화량 등의 속도와 가속도에 대한 값을 삼각함수를 활용하여 표현한다.

이때 식(2)와 식(3)을 이용해 구한 ZMP 는 로봇의 좌표계를 기준으로 계산된다. 이를 지면의 좌표계에 맞게 구하려면 지면을 기준으로 로봇의 roll, pitch, yaw 각도에 따른 회전행렬을 이용한다. 회전행렬은 식(7)와 같다.

$$R_x(\emptyset_r) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\emptyset_r) & \sin(\emptyset_r) \\ 0 & -\sin(\emptyset_r) & \cos(\emptyset_r) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$R_z(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$R = [R_x(\emptyset_r)][R_y(\theta)][R_z(\varphi)] \quad (7)$$

식(2)와 식(3)에 식(7)을 곱하여 얻은 ZMP 좌표를 Modified ZMP 라고 하고 식(8)과 같다.

$$(x_{mod}, y_{mod}, 1)^T = R \times (x_{zmp}, y_{zmp}, 1)^T \quad (8)$$

2.2 전복 안정성 지표 TSI(Turnover Stability Index)

Modified ZMP 를 이용하여 전복 안정성 지표 TSI 를 계산한다. TSI 를 통해 로봇의 전복을 판단할 수 있다.

2.2.1 Turnover Stability Space

TSI 를 구하기 위해서는 우선 Projection Polygon 을 절대 좌표계에 투영한 X-Y 평면인 Turnover Stability Space 를 구한다.

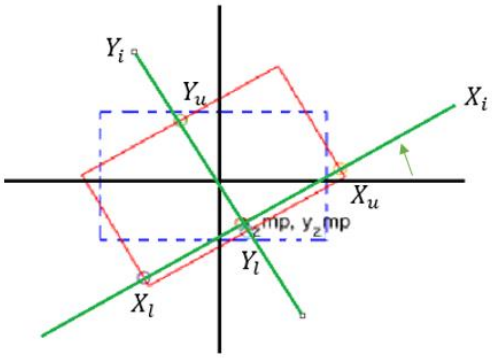


Fig. 5 Turnover Stability Space (Red rectangle)

Fig. 5 는 Turnover Stability Space 를 나타낸 그림이다. 로봇이 있는 지면의 roll, pitch, yaw 가 0 이 아닌 상황을 가정했다. 파란색 영역은 로봇의 기존 Projection Polygon 이고, 빨간색 영역은 Turnover Stability Space 이다. X_i와 Y_i는 로봇의 x 축, y 축이다. X_u, X_l, Y_u, Y_l은 각각 로봇의 x 축, y 축과 로봇의 Turnover Stability Space 가 교차하는 지점의 x 좌표값과 y 좌표값을 의미한다.

TSI 는 다음과 같은 식으로 정의된다.

$$S_{au} = \frac{1}{2}\{1 - \frac{g}{a_{max}h}(ZMP_{unforce,x} - X_u)\} \quad (9)$$

$$S_{al} = \frac{1}{2}\{1 - \frac{g}{a_{max}h}(ZMP_{unforce,x} - X_l)\} \quad (10)$$

$$S_{wu} = \frac{1}{2}\{1 - \frac{g}{(vw)_{max}h}(ZMP_{unforce,x} - Y_u)\} \quad (11)$$

$$S_{wl} = \frac{1}{2}\{1 - \frac{g}{(vw)_{max}h}(ZMP_{unforce,x} - Y_l)\} \quad (12)$$

이때 S_{au}, S_{al}은 로봇의 선형가속도가 영향을 미치는 지표이고, S_{wu}, S_{wl}은 로봇의 회전가속도와 선형속도의 곱이 영향을 미치는 지표다. ZMP 가 Projection Polygon 에서의 경계, 즉 Fig.5 에서 빨간색 사각형 테두리에 위치할 경우 위치에 따라 ZMP 는 X_u, X_l, Y_u, Y_l과 같은 값을 갖게 된다. 이때 S_a 혹은 S_w는 1/2 값을 갖게 되고 이는 경계값으로 활용된다.

식(9)와 식(10)중 최소값을 S_a라고 하고, 식(11)와 식(12)중 최소값을 S_w라고 한다.

$$\min(S_{au}, S_{al}) = S_a \quad (13)$$

$$\min(S_{wu}, S_{wl}) = S_w \quad (14)$$

S_a는 로봇 진행방향에 따라 로봇의 전면과 후면을 기준으로 Modified ZMP 의 거리를 지표로 하여 계산된 값이다. S_w 는 로봇 진행방향에서 로봇의 좌측면과 우측면을 기준으로 Modified ZMP 의 거리를 지표로 하여 계산된 값이다.

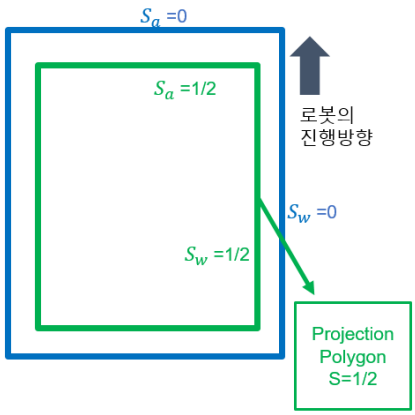


Fig. 6 Turnover Stability Space and TSI

Fig. 6 를 참고하면 TSI 는 Modified ZMP 가 로봇의 Turnover Stability Space 의 내부에 위치하는지 여부와 중심에서 얼마만큼 거리에 위치하는지를 판단하는 지표가 된다. S_a와 S_w는 각각 1/2 일 때 로봇의 Projection Polygon 의 경계점에 있게 된다. 1/2 보다 작아질 경우 Modified ZMP 는 Projection Polygon 밖에 있게 되고 이는 별도의 제어가 없는 경우 전복이 일어난다. 따라서 S_a와 S_w가 1/2 보다 작아질 경우 로봇의 선형 속도, 선형 가속도, 회전 각속도의 제어를 통해 S_a, S_w의 값을 1/2 보다 커지게 한다. 이는 로봇 바퀴의 모터에 걸리는 토크와 조향 속도를 제어하며 이루어진다.

3. 로봇 모델

3.1 모바일 로봇 모델

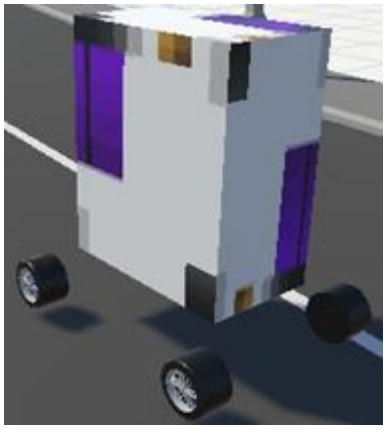


Fig. 7 Robot Model

Fig. 7 은 연구에 사용할 로봇 모델을 시뮬레이션 상에서 나타낸 그림이다. 시뮬레이션 환경은 Unity 로 결정했다. 본 연구에 사용된 모바일 로봇의 물리적 특성과 주요 구성 요소는 다음의 표와 같다.

Table 1 Dimensions of Robot body

길이(L)	1 [m]
폭(W)	0.8 [m]
높이(H)	1.35 [m]
무게(m)	100 [kg]

Table 2 Dimensions of Robot wheel

반지름	0.15 [m]
너비	0.08 [m]
무게	5 [kg]

Table 3 Dimensions of Suspension Springs

스프링	3000 [N/m]
댐퍼	1000[N*s/m)
서스펜션 중립 위치	0.5

Table 1 은 로봇 몸체의 규격을 나타내는 표다. Table 2 는 로봇의 바퀴의 규격을 나타내고, Table 3 은 서스펜션 스프링의 규격이다.

Table 4 Material Properties of Simulation

극한 슬립(Extremum Slip)	0.1
극한값(Extremum Value)	2
점근 슬립(Asymptote Slip)	0.2
점근 값(Asymptote Value)	1.5
강성(Stiffness)	1
서스펜션 중립 위치	0.5

Table 4 는 시뮬레이션 환경의 전방 마찰(Forward Friction)을 나타내는 표다.

4. 경로 설계

A* 알고리즘은 Heuristic 접근법을 이용하는 전역 경로 계획(Global Path Planning) 알고리즘 중 공학 분야에서 연구되고[2], 휴리스틱 함수를 이용하여 사용자가 원하는 조건을 바탕으로 경로를 설계할 수 있다.

본 실험에서는 모바일 로봇이 주어진 경로를 따라 주행할 때 A* 알고리즘을 사용하여 경로를 설계하였다. A* 알고리즘의 Grid 를 생성할 때 Box Blur 알고리즘을 도입하여 생성되는 경로에 급격한 변화가 생기는 것을 방지하도록 Grid 도 보정하였다.

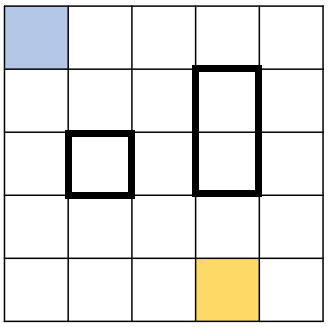


Fig. 8 Example of Grid with no cost

Fig. 8 은 A* 알고리즘이 도입될 Grid 환경을 나타낸 그림이다. 하나의 칸은 Node 를 의미한다. 시작 Node 은 하늘색, 목표 Node 은 노란색이고, 굵은 테두리를 가진 Node 들은 장애물이다.

4.1 A* 알고리즘

A* 알고리즘은 Grid 기반 알고리즘으로 출발점에서 목표점까지 최적의 경로를 찾는 경로 탐색 알고리즘이다.

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{15}$$

A* 알고리즘은 주어진 f(n)을 이용하여 경로를 생성한다. g(n)은 출발점에서 현재 지점 n 까지의 경로 비용을 나타내는 경로 함수이고, h(n)은 현재 지점에서 목표 지점 까지의 추정 비용을 나타내는 휴리스틱 함수다.

4.2 휴리스틱 함수 및 비용 설정

휴리스틱 함수는 현재 지점에서 목표 지점까지의 추정 비용을 나타내는 함수의 예시로는 Manhattan Distance 와 Euclidean Distance 가 있다. Manhattan Distance 는 두 지점 사이 수평 거리의 절댓값과 수직 거리의 절댓값의 합을 이용하고, Euclidean Distance 는 두 지점의 실제 직선 거리를 이용하는 방법이다. 두 지점의 좌표를 각각 (x_1, y_1), (x_2, y_2) 이라고 하면 휴리스틱 함수의 표현은 Manhattan Distance 는 식 (16), Euclidean Distance 는 식(17)과 같다.

$$d = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| \tag{16}$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \tag{17}$$

시뮬레이션 상에서 주어진 환경의 경로를 설계할 때 휴리스틱 함수는 Manhattan Distance 와 Euclidean Distance 두 가지 방식을 혼합한 형태로 설정했다. 로봇이 수평, 수직으로 이동할 때에는 Manhattan Distance 를 사용하고, 대각선으로 이동할 때에는 Euclidean Distance 를 사용하였다.

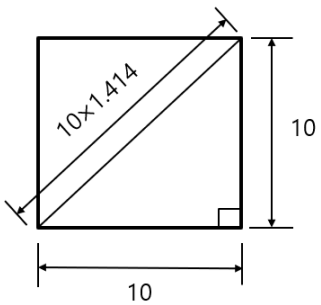


Fig. 9 Single Grid Size

Fig. 9 는 Grid 의 형태를 나타낸 그림이다. 수평, 수직 이동 비용은 10, 대각선 이동 비용은 10 에 1.414 를 곱한 값으로 설정하였다.

4.3 Grid 설정 및 보정

A* 알고리즘은 휴리스틱 함수에 의존하여 경로를 탐색하기 때문에 Grid 에서 생성된 비용이 특정 Node 에서 큰 값을 가지면 생성된 경로에 급격한 변화가 있을 수 있다. 로봇이 경로를 따라 주행하다 급격한 변화가 있는 지점에서 전복할 수 있기 때문에 이를 방지하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 큰 값을 가지는 Node 의 비용을 다시 부여해 경로가 급격하게 변화하는 것을 완화하고 로봇이 실제로 경로를 따라 주행할 때 가속도에 의한 변화를 줄이도록 Box Blur 알고리즘을 도입하였다.

4.3.1 Box Blur 알고리즘

Box Blur 알고리즘은 각 node 의 비용이 주변 node 의 비용의 평균값을 가지도록 하여 비용을 재부여 하는 알고리즘이다. A* 알고리즘의 Grid 를 생성하고 비용을 부여하는 단계에 3×3 Box Blur 알고리즘을 도입하여 생성된 전체 Grid 의 비용을 재부여했다.

$$Cost_{new} = (\sum_{i=1}^{8} Cost_{neighbor} + Cost_{old})/9 \qquad (18)$$

식 (18)은 어떤 특정 Node 에 3×3 Box Blur 알고리즘을 적용하여 비용을 재부여 하는 수식이다.

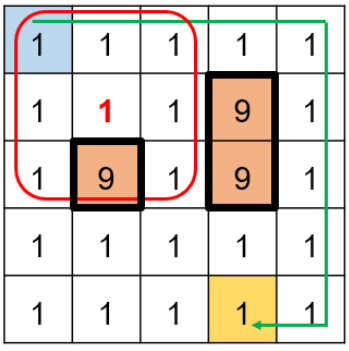


Fig. 10 Example of Grid with cost

Fig. 10 는 Fig. 8 에서 비용이 생성된 Grid 의 예시를 나타내는 그림이다. 주황색 Node 들은 높은 비용을 가진 Node 들이다. A* 알고리즘을 사용하여 생성된 경로는 초록색 선으로 표시되었다. 빨간색 선으로 둘러싸인 지역은 빨간색으로 표시된 특정 Node 의 주변 Node 들을 표시하기 위해 사용되었다.

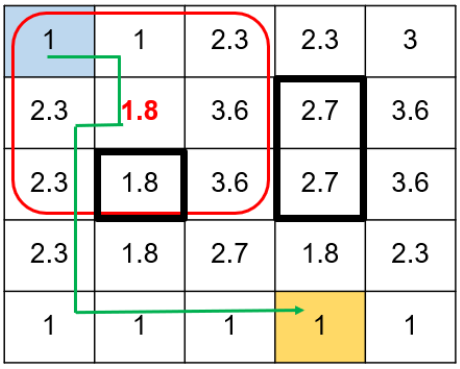


Fig. 11 After Using 3×3 Box Blur Algorithm

Fig. 11 은 Fig. 10 에 3×3 Box Blur 알고리즘을 사용한 결과 그림이다. 빨간색으로 표시된 Node 에 Box Blur 알고리즘을 사용하자 (1+1+1+1+1+1+1+9+1)/9 = 1.8 의 계산을 거쳐 1 에서 1.8 로 변화했다. 생성된 경로는 Fig. 10 과 같이 초록색 선으로 표시되었다.

5. PD 제어를 통한 경로 추종

5.1 PD 제어기 설계

PD 제어기는 실험에 4 장 경로설계에서 설계된 경로를 모바일 로봇이 안정적으로 추종하기 위해 설계하였다.

PD 제어기는 비례 제어(P)와 미분 제어(D)를 결합하여 현재 오차와 오차의 변화율을 기반으로 제어 입력을 생성한다. 비례 제어는 로봇의 현재 위치와 목표 경로 사이의 오차에 비례하는 제어 입력을 생성하여 오차를 줄이고, 미분 제어는 오차의 변화율에 비례하는 제어 입력을 생성하여 오차의 급격한 변화를 완화하고 진동을 줄인다. 따라서 모바일 로봇은 주어진 경로를 안정적으로 추종할 수 있다.

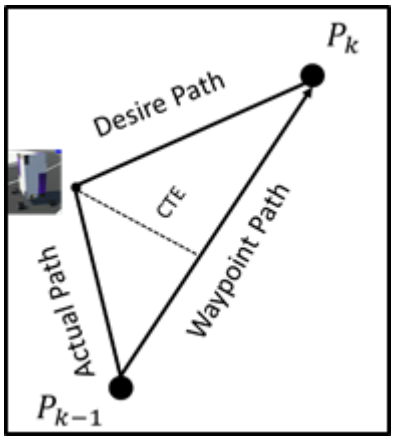


Fig. 12 Cross Track Error (CTE) Calculation

모바일 로봇이 주어진 A* 경로를 추종하기 위한 제어는 다음과 같은 순서로 진행된다.

1. 횡단 오차(Cross Track Error, 이하 CTE)계산
로봇의 현재 위치와 이전 Waypoint, 목표 Waypoint 사이의 선분에서 CTE 를 계산한다.
2. CTE 의 부호 결정
현재 로봇의 방향 벡터와 중심 조향 축 사이의 차이를 고려하여 CTE 의 부호를 결정한다.
3. 오차 보상 및 변화율 보상
현재 CTE 에 대한 보상을 적용하고, 이전 오차의 변화율에 대한 보상을 고려한다.
4. 조향 각도 제어
계산된 최종 조향 각도를 이전 값에 업데이트 하여 조향 휠이 부드럽게 움직이도록 제어한다.

이러한 과정을 통해 모바일 로봇은 경로를 따라 안정적이고 효율적으로 이동하며, 목표 지점에 신속하고 정확하게 도달할 수 있다.

6. 결과 및 분석

6.1 데이터 분석

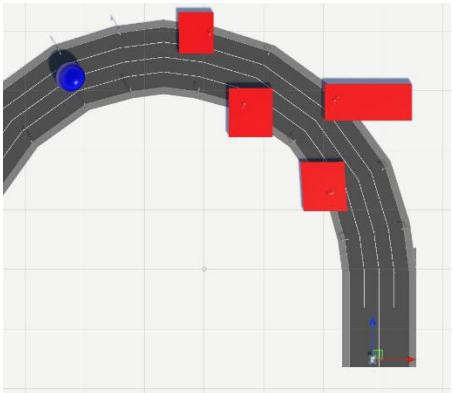


Fig. 13 Simulation Environment

Fig. 13 은 실험을 진행할 시뮬레이션 환경이다.

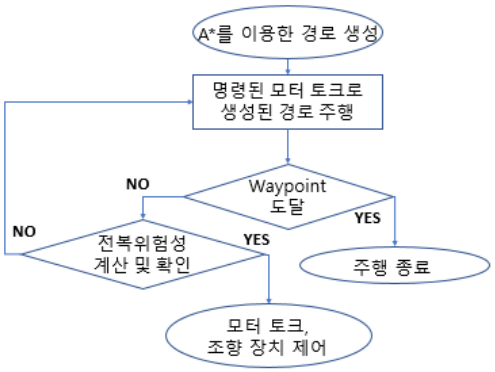


Fig. 14 Flow Chart of Algorithm

Fig. 14 는 전복 방지 알고리즘의 순서도다. 이 알고리즘을 바탕으로 시뮬레이션 후 데이터를 추출하였다.

Table 5 Control about TSI

조건	모터 토크 감소(%)	조향 속도 감소(%)
S_{wu} or S_{wl} <0.6	20	10
S_{wu} or S_{wl} <0.5	45	15
S_{wu} or S_{wl} <0.2	60	20
S_{wu} or S_{wl} <0	400(v=1.4m/s)	25

TSI 에 따른 제어 조건은 Table 5 와 같다. TSI 가 0.5 이하일 때 전복이 발생할 확률이 증가하게 된다. 따라서 TSI 가 0 이하에 도달하기 전부터 단계별 제어를 실시하여 전복 가능성을 방지하였다.

이 제어 알고리즘을 통해 시뮬레이션을 진행하여 데이터를 추출하였고 이를 그래프로 나타내면 다음과 같다.

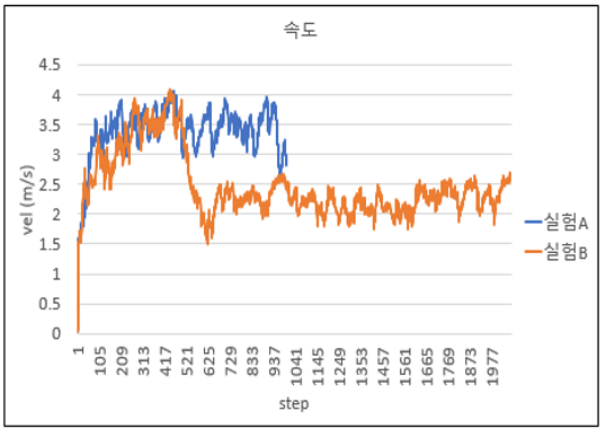


Fig. 15 Result of Velocity

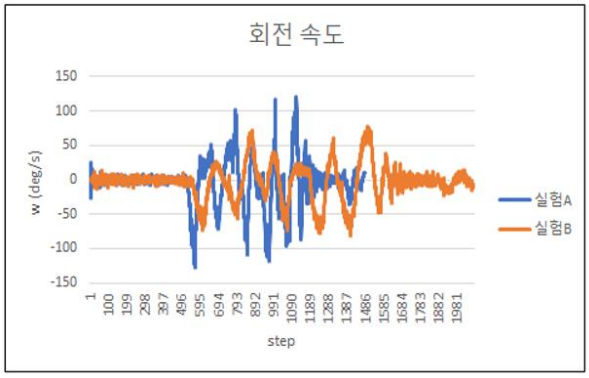


Fig. 16 Result of Angular Velocity

실험 A 는 전복 방지를 위한 제어를 하지 않았을 때이고 실험 B 는 전복 방지 제어를 실행하였을 때의 결과이다. 실험 A 의 데이터는 Unity 시뮬레이션시 주행 중 전복이 약 880~1000 step (약 2s)에서 발생하였으며, 이때 속도는 Fig. 15 와 같이 2.7~ 3.9(m/s) 였고, 회전 속도는 Fig. 16 와 같이 -116 ~ +117(deg/s) 로 급격한 회전 변화가 일어남을 확인할 수 있었다. 전복 방지 제어를 실시한 실험 B 의 데이터와 실험 A 의 데이터를 비교하면 로봇이 실험 A 에서는 로봇이 전복 가능성과 상관없이 약 3~4 (m/s)로 주행함을 보인다. 반면 실험 B 에서는 로봇의 전복 가능성을 판단하고 속도를 줄이는 모습을 볼 수 있다. 또한 실험 A 와 B 의 회전 속도를 살펴보면 실험 A 의 최대 회전 속도는 약 117(deg/s) 이었으며, 실험 B 의 최대 회전속도는 약 76(deg/s)임을 확인할 수 있다. 또한 Fig. 16 에서 각 실험의 회전 속도 변화에 대한 기울기를 살펴보면 전복이 발생한 실험 A 에서는 30step 을 기준으로 최대 230deg 의 급격한 회전 변화를 보이는 반면 실험 B 에서는 30step 을 기준으로 최대 72 deg 의 회전을 보이며 기존보다 1/3 줄어든 모습을 확인할 수 있다.

다음으로 TSI 를 계산하면 다음과 같다.

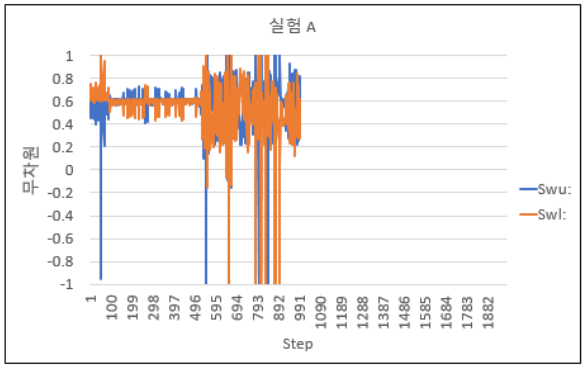


Fig. 17 Result of TSI with no Turnover Control

전복 방지 제어를 하지 않은 실험 A 에서는 TSI 중 S_w가 Fig. 17 와 같이 계산되었다. 이때 전복이 발생한 880~1000 step 을 살펴보면 S_{wl} 의 최소점이 약 -30 으로 매우 낮은 값을 보이며,
이는 Fig. 19 와 같이 로봇이 우측으로 넘어질 확률이 매우 높은 것으로 볼 수 있다.

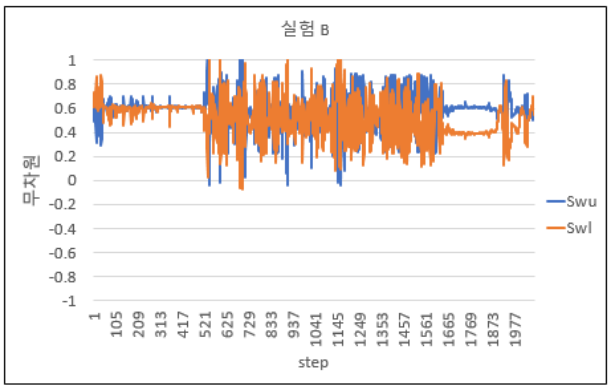


Fig. 18 Result of TSI with Turnover Control

반면 Fig. 18 의 데이터를 관찰했을 때 S_{wu}와 S_{wl} 의 최소값은 약 -0.07 이었으며 모든 구간에서 대체로 0 보다 큰 값으로 제어가 잘 되었음을 확인할 수 있었다.

모바일 로봇이 급선회하는 지형을 주행할 때 전복을 방지하기 위한 알고리즘을 완성하였다. Modified ZMP 와 TSI 를 이용하여 전복 여부를 판단하고 모바일 로봇의 모터 토크와 조향 속도의 제어를 통해 전복을 방지할 수 있다.

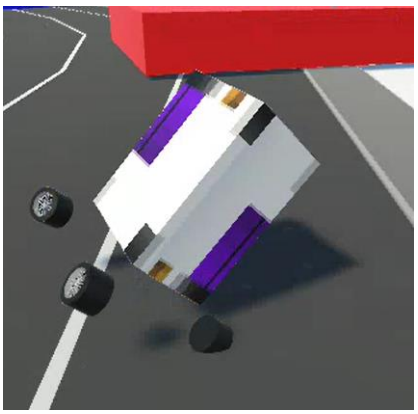


Fig. 19 Robot Simulation with no Turnover Control

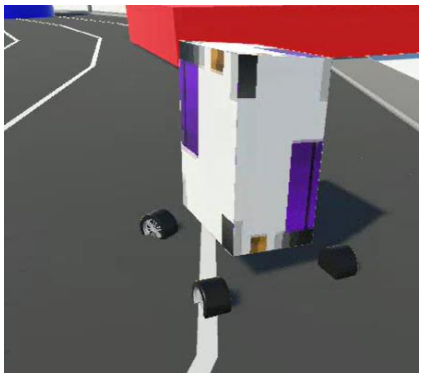


Fig. 20 Robot Simulation with Turnover Control

6.2 결론

본 연구에서는 A* 경로를 따라 주행하는 로봇을 단순 경로 추종과 전복 방지 알고리즘을 적용한 경우로 나누어 비교하였다. 단순 PD 제어를 사용하여 A* 경로를 추종하는 경우 선회 환경에서 높은 전복 가능성을 보였다. 반면, TSI 를 이용하는 경우 로봇의 전복 위험성을 실시간으로 평가하고 제어하여 전복을 방지할 수 있었다.

4 개의 장애물이 있는 커브길에서 로봇 주행 시뮬레이션을 돌려 본 결과, 조향 각도와 모터 토크 제어를 통해 로봇이 전복되지 않는 것을 확인할 수 있었다. Time Step 의 간격을 조정한다면 TSI 가 0.5 이하로 내려가는 지점에 대한 제어를 더 정교하게 할 수 있을 것이다. 현재 시점의 제어는 이전 Time Step 의 데이터를 계산하여 특정 TSI 보다 작을 경우 제어를 통해 다시 TSI 값을 크게 만드는 알고리즘을 가지고 있다.

TSI 를 이용한 전복 방지 알고리즘을 추후에 로봇이 경사로에서 주행할 경우에 적용하여 본다면 더욱 많은 전복 상황을 고려한 알고리즘이 될 것이다. 또한, 경사로에서의 상황이 고려된 알고리즘으로 발전할 경우 실제 외부환경에서 적용될 수 있는 로봇 전복 방지 알고리즘이 될 것이다.

후 기

김현욱-Unity 시뮬레이션, PD 제어(40%)
이장호-ZMP, S 이론 정리 및 Matlab 코딩(30%)
박연수-A* 경로계획(30%)

참고문헌

(References)

(1) Lapapong, S. 2010, “Vehicle rollover prediction for banked surfaces.” The Pennsylvania State University.
(2) Zhang, Han-ye, Wei-ming Lin, and Ai-xia Chen. 2018. "Path Planning for the Mobile Robot: A Review" *Symmetry* Vol 10, No. 10: 450.
(3) Lee, J. H., Park, J. B., and Lee, B. H. 2009, “Turnover prevention of a mobile robot on uneven terrain using the concept of stability space.” *Robotica*, Vol 27, No. 5, pp. 641~652.
(4) ABI Research. 2022, “Outdoor Mobile Robots”, *ABI Research*